

|                                                                                   |                                    |                                          |                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SALUD DEL EQUIPO</b> |                                          | Revision N°                   | <b>1</b>          |
|                                                                                   |                                    |                                          | Desde:                        | <b>01.05.2025</b> |
|                                                                                   |                                    |                                          | Pagina:                       | <b>1</b>          |
|                                                                                   |                                    |                                          | <b>Documento Controlado</b>   |                   |
| Embarcacion                                                                       | <b>MAO 02</b>                      | Fecha                                    | <b>20/09/2026</b>             |                   |
| Equipo:                                                                           | Caja reductora Estribor            | Codigo                                   | <b>M02-CR-ER</b>              |                   |
| Periodo:                                                                          | 20/09/2025 a 20/09/2026            | Estado                                   | <b>Riesgo</b>                 |                   |
| Generado por:                                                                     |                                    | Admin Mercurio — 20/09/2026, 02:30 a. m. |                               |                   |
| Tareas del plan vencidas                                                          | Defectos abiertos                  | Analisis en rojo / precaucion            | Horas de marcha al 20/09/2026 |                   |
| <b>0 de 5</b>                                                                     | <b>3</b>                           | <b>1 / 0</b>                             | <b>8.424 h</b>                |                   |

Los numeros los calcula el sistema; la IA redacta la lectura y las sugerencias.

Resumen:

La Caja reductora Estribor del remolcador MAO 02 se encuentra en estado de riesgo debido a un reporte de laboratorio crítico por contaminación severa con agua y un desgaste alarmante de cobre. A pesar de que el equipo está catalogado como crítico para la seguridad (ISM 10.3) e incide directamente en la maniobrabilidad del buque, actualmente presenta tres defectos abiertos relacionados con esta condición sin acciones correctivas registradas. La combinación de agua en el aceite y alta concentración de metales amarillos compromete seriamente la integridad mecánica de los componentes internos.

Mantenimiento planificado:

- El plan de mantenimiento preventivo se encuentra al día con 0 tareas vencidas y 2 próximas a vencer en el corto plazo.
- Se cerraron satisfactoriamente 14 órdenes de trabajo preventivas en el período, incluyendo limpiezas de venteo (ej. OT-M02-26-0402) y controles de ánodos de zinc (ej. OT-M02-26-0338).
- No se registran órdenes de trabajo correctivas ejecutadas ni solicitudes de postergación en el período.
- Se observa una discrepancia operativa: la OT-M02-26-0459 de toma de muestra de aceite fue cerrada con resultado 'Con deficiencias' debido al reporte crítico de laboratorio, pero no se ha generado una orden de trabajo correctiva subsiguiente para resolver el problema de fondo.

Analisis de laboratorio:

- Se registra un único análisis de laboratorio en el período (muestra FA-M02-0012, fecha 2026-06-18) con veredicto 'Crítico'.
- El reporte indica una alta concentración de cobre (692 ppm) y contaminación por agua (mayor al 0.05%), sugiriendo un desgaste severo del compartimiento y contaminación externa.
- Los aditivos como fósforo (792 ppm), calcio (2270 ppm) y zinc (878 ppm) están presentes, mientras que los metales de desgaste féreos (Fe: 12 ppm) se mantienen en rangos bajos, lo que focaliza la degradación en componentes de aleaciones de cobre (como bujes o arandelas de empuje).
- No se cuenta con historial previo de análisis de vibraciones en las ejecuciones de este período, estando planificado el próximo para marzo de 2027.

Defectos y fallas repetidas:

- Se registran 3 defectos abiertos y activos: DEF-M02-0005 (severidad Alta) por el análisis crítico de aceite, DEF-M02-26-0006 (severidad Media) que hipotetiza el ingreso de agua por el intercambiador o sellos, y DEF-M02-26-0004 (severidad Media) que detalla los niveles elevados de metales.
- Se detectó una alerta automática de falla repetida con prioridad Alta, debido al registro de 4 defectos en el mismo activo en los últimos 90 días (incluyendo el cerrado DEF-M02-0001).
- El análisis de causa raíz asociado a DEF-M02-0005 atribuye el problema a deficiencias en la estrategia predictiva, mientras que el defecto cerrado DEF-M02-0001 señala que las inspecciones visuales periódicas han sido insuficientes para detectar la contaminación interna a tiempo.

Que conviene revisar (sugerencias de la IA):

1. Programar de forma urgente una parada del equipo para realizar la inspección interna del intercambiador de calor de la caja reductora y verificar la estanqueidad de los sellos de agua para detener la vía de ingreso de contaminación.

- 2. Realizar un cambio completo de aceite lubricante y filtros de descarga de la caja reductora, limpiando minuciosamente el filtro de aspiración para remover los residuos de desgaste y el agua emulsionada.
- 3. Efectuar un lavado interno (flushing) del sistema de lubricación antes de rellenar con aceite nuevo para asegurar la eliminación de partículas abrasivas de cobre suspendidas.
- 4. Tomar una muestra de aceite de seguimiento a las 50 horas de marcha posteriores al cambio para monitorear la efectividad de las acciones correctivas y verificar la tendencia del cobre.
- 5. Adelantar el análisis de vibraciones programado para marzo de 2027 a fin de evaluar si el desgaste de cobre detectado ya está afectando la firma vibratoria y la alineación de los componentes internos.

**Limitaciones de la lectura:**

Se dispone de un único análisis de lubricante en el período analizado, lo que impide establecer una tendencia histórica precisa de los metales de desgaste. Adicionalmente, la falta de mediciones de vibraciones recientes limita la capacidad de evaluar daños mecánicos o desalineaciones derivados del desgaste de metales amarillos.

**Que se tuvo en cuenta:**

5 planes · 14 ordenes de trabajo · 0 ejecuciones sin OT · 1 analisis de laboratorio · 4 defectos · 0 postergaciones · 0 inspecciones · 0 MOC · 2 lecturas de horas · 1 alertas automaticas

*La IA sugiere; el diagnostico y las decisiones tecnicas son del Superintendente.*